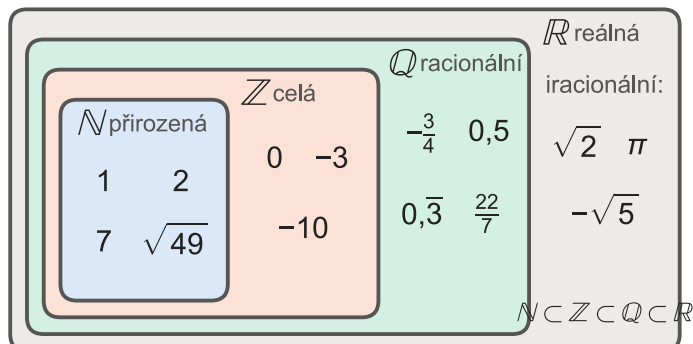


Zapamatuj si

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; $\sqrt{2}$, π jsou iracionální.
- Prvočíslo má právě 2 dělitele; 1 není prvočíslo.
- Rozklad na prvočinitele je jednoznačný: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

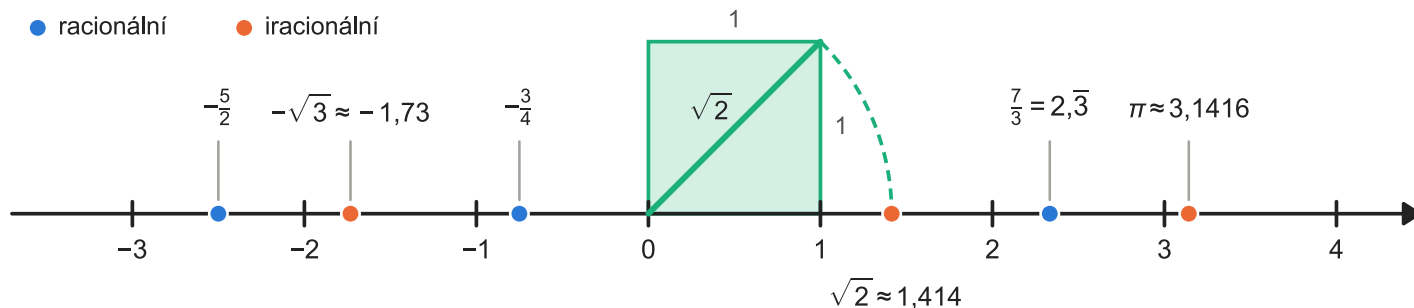
- $D(a, b)$: společní prvočinitele, $n(a, b)$: všichni prvočinitele.
- $D(a, b) \cdot n(a, b) = a \cdot b$.
- Eukleides: $D(a, b) = D(b, r)$, r = zbytek.

Číselné obory do sebe zapadají



Každé přirozené číslo je i celé, racionální a reálné. $\sqrt{49} = 7$ je přirozené, $\sqrt{2}$ ne.

Čísla na číselné ose



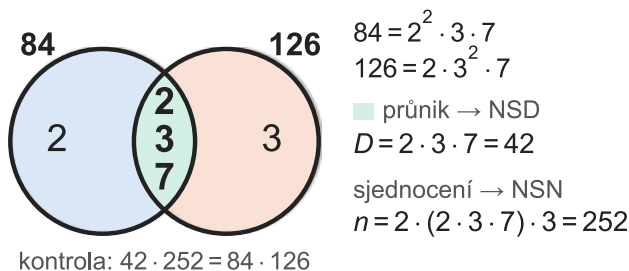
Každé reálné číslo má na ose svůj bod. $\sqrt{2}$ sestojíme jako úhlopříčku jednotkového čtverce přenesenou kružítkem na osu.

Eratosthenovo síto 1–100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

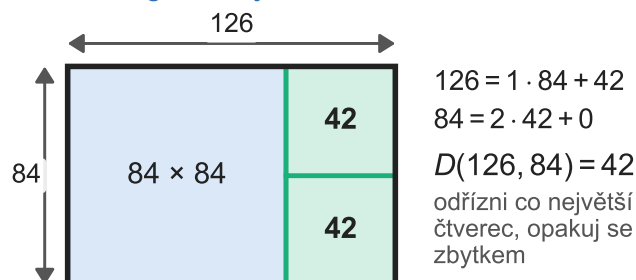
Škrteme násobky 2 (modře), 3 (oranžově), 5 (zeleně) a 7 (šedě); barva = nejmenší prvočinitel. Stačí prvočísla do $\sqrt{100} = 10$. Co zůstane (kromě 1), jsou prvočísla – 25 kroužků.

NSD a NSN z prvočinitelů



Společní prvočinitele leží v průniku – jejich součin je NSD. Součin všech prvočinitelů ve sjednocení je NSN.

Eukleidův algoritmus jako řezání obdélníku



Obdélník 126×84 rozřežeme na čtverce: jeden 84×84 a dva 42×42 . Nejmenší čtverec má stranu NSD.